සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 66 MARKING

2026/10/05
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A cinema booking system validates the following customer data. The system applies Type check, Presence check, Range check, and Format check validation.
සිනමා ශාලා ටිකට්පත් වෙන්කිරීමේ පද්ධතියක් මගින් පහත සඳහන් පාරිභෝගික දත්ත වලංගු කරනු ලබයි. මෙම පද්ධතිය විසින් දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව , පැවැත්ම පරීක්ෂාව, පරාසය පරීක්ෂාව සහ ආකෘතිය පරීක්ෂාව යන වලංගු කිරීමේ ක්‍රම අදාළ කරයි.

Customer පාරිභෝගිකයා	Age වයස	Ticket Count ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව	Email විද්‍යුත් තැපෑල
A	18	2	ana@gmail.com
B	twenty	3	ben@gmail.com
C	15	2	cam@gmail.com
D	21		dan@gmail.com
E	19	7	eve@gmail
F	17 years	1	fox@gmail.com
G	25	0	gia@gmail.com
H	22	4	hen@gmail.com
I	30	2	ivy@gmail
J	16	5	jay@gmail.com

The system applies these conditions:
පද්ධතිය පහත කොන්දේසි අදාළ කරයි:

- Age must be a number between 16 and 25
වයස 16 ත් 25 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය.
- Ticket Count must be a number between 1 and 6
ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව 1 ත් 6 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය.
- Ticket Count is a required field
ටිකට්පත් සංඛ්‍යාව අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කළ යුතු තොරතුරකි.
- Email must follow the format name@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල name@gmail.com යන ආකෘතියට අනුකූල විය යුතුය.

How many invalid entries are detected by each validation method?
එක් එක් වලංගු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් හඳුනාගනු ලබන අවලංගු ඇතුළත් කිරීම් ගණන කොපමණද?

1) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2

2) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 4
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2

3) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 3

4) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 3
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2

5) Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 2
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 3
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව – 2

Answer : 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question is about the different types of data validation used by the cinema booking system. The system checks the customer data using Type, Presence, Range, and Format check.
මෙම ප්‍රශ්නය සිනමා තබාගැනීම් / ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කිරීමේ පද්ධතියක් මඟින් භාවිතා කරන විවිධ දත්ත වලංගුකරණ වර්ග පිළිබඳව වේ. පද්ධතිය මඟින් පාරිභෝගික දත්ත, වර්ග, පැවැත්ම, පරාස සහ ආකෘති පරීක්ෂාව භාවිතයෙන් පරීක්ෂා කරයි.

Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව
Type validation checks whether the entered data has the correct data type. In this question, Age and Ticket Count must be numerical values.
වර්ග වලංගුකරණය මඟින් ඇතුළත් කළ දත්ත නිවැරදි දත්ත වර්ගයෙන් යුක්තදැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙම ප්‍රශ්නයේදී, වයස සහ ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාත්මක අගයන් විය යුතුය.

Customer B has entered “twenty” as the age. This is a text value instead of a number.
B පාරිභෝගිකයා වයස“twenty” ලෙස ඇතුළත් කර ඇත. මෙය සංඛ්‍යාවක් වෙනුවට පාඨමය අගයකි.

Customer F has entered “17 years” as the age. This also contains text instead of a numerical value.
F පාරිභෝගිකයා වයස ලෙස “17 years” ඇතුළත් කර ඇත. මෙහිද සංඛ්‍යාත්මක අගයක් වෙනුවට පාඨමය කොටසක් ඇතුළත් වේ.

Therefore, there are 2 invalid entries detected by Type validation.
එබැවින්, වර්ග වලංගුකරණය මඟින් හඳුනාගත් නොවලංගු ඇතුළත් කිරීම් 2ක් ඇත.

Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව
Presence validation checks whether a required field has been entered or not.
පැවැත්ම වලංගුකරණය මඟින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයක් පුරවා ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරයි.

The question states that Ticket Count is a required field. Customer D has not entered a Ticket Count value.
ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව යනු අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයක් බව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වේ.D පාරිභෝගිකයා ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව සඳහා කිසිදු අගයක් ඇතුළත් කර නොමැත.

Therefore, there is 1 invalid entry detected by Presence validation.
එබැවින්, පැවැත්ම වලංගුකරණය මඟින් හඳුනාගත් නොවලංගු ඇතුළත් කිරීම් 1ක් ඇත.

Range check / පරාසය පරීක්ෂාව
Range validation checks whether a numerical value is within the specified minimum and maximum values.
පරාස වලංගුකරණය මඟින් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නියමිත අවම සහ උපරිම අගයන් අතර පවතිදැයි පරීක්ෂා කරයි.

The Age must be between 16 and 25. Customer C has an age of 15, which is below the allowed minimum.
වයස 16ත් 25ත් අතර විය යුතුය. C පාරිභෝගිකයාගේ වයස 15කි, එය අනුමත අවම අගයට වඩා අඩුය.

Customer I has an age of 30, which is above the allowed maximum.
I වන ගනුදෙනුකරුගේ වයස අවුරුදු 30 ක් වන අතර එය අවසර ලත් උපරිමයට වඩා වැඩිය.

The Ticket Count must be between 1 and 6. Customer E has a Ticket Count of 7, which is above the allowed maximum. Customer G has a Ticket Count of 0, which is below the allowed minimum.
ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව 1ත් 6ත් අතර විය යුතුය. E පාරිභෝගිකයාගේ ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව 7කි, එය අනුමත උපරිම අගයට වඩා වැඩිය. G පාරිභෝගිකයාගේ ප්‍රවේශපත්‍ර සංඛ්‍යාව 0කි, එය අනුමත අවම අගයට වඩා අඩුය.

Therefore, there are 4 invalid entries detected by Range validation.
එබැවින්, පරාස වලංගුකරණය මඟින් හඳුනාගත් නොවලංගු ඇතුළත් කිරීම් 4ක් ඇත.

Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව
Format validation checks whether the entered data follows the required format.
ආකෘති වලංගුකරණය මඟින් ඇතුළත් කළ දත්ත අවශ්‍ය ආකෘතියට අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කරයි.

The required email format is name@gmail.com.
අවශ්‍ය විද්‍යුත් තැපැල් ආකෘතිය name@gmail.com.වේ.

Customer E has entered “eve@gmail”, which does not contain “.com”.
E පාරිභෝගිකයා “eve@gmail”, ලෙස ඇතුළත් කර ඇති අතර, එහි “.com”කොටස නොමැත.

Customer I has entered “ivy@gmail”, which also does not contain “.com”.
I පාරිභෝගිකයා “ivy@gmail” ලෙස ඇතුළත් කර ඇති අතර, එහිද “.com”කොටස නොමැත.

Therefore, there are 2 invalid entries detected by Format validation.
එබැවින්, ආකෘති වලංගුකරණය මඟින් හඳුනාගත් නොවලංගු ඇතුළත් කිරීම් 2ක් ඇත.

Therefore, the validation results are/ වලංගුකරණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය:

Type check / වර්ගය පරීක්ෂාව – 2
Presence check / පැවැත්ම පරීක්ෂාව – 1
Range check / පරාසය පරීක්ෂාව – 4
Format check / ආකෘතිය පරීක්ෂාව - 2

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A computer history researcher compares the technologies used in different generations of computers. The researcher records the following observations.
පරිගණක ඉතිහාස පර්යේෂකයෙකු විවිධ පරම්පරා පරිගණකවල භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් සංසන්දනය කරයි. පර්යේෂකයා පහත නිරීක්ෂණ වාර්තා කරයි.

P. Vacuum tubes were used as the main electronic components.
රික්ත නල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක ලෙස භාවිතා කරන ලදී.

Q. Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, and more reliable.
ට්‍රාන්සිස්ටර රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර පරිගණක කුඩා, වේගවත් සහ වඩාත් විශ්වාසදායක කළේය.

R. Integrated circuits were introduced, allowing further reductions in size and cost.
ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය තවදුරටත් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසමින් අනුකලිත පරිපථ හඳුන්වා දෙන ලදී.

S. Microprocessors became the central processing unit of computers.
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් පරිගණකවල මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය බවට පත්විය.

Which sequence correctly matches P, Q, R, and S with the respective computer generations?
P, Q, R සහ S අදාළ පරිගණක පරම්පරාවන් සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

	P	Q	R	S
1)	First / පළමු	Second / දෙවන	Third / තෙවන	Fourth / සිව්වන
2)	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන
3)	First / පළමු	Third / තෙවන	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන
4)	Third / තෙවන	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන
5)	First / පළමු	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

1. First Generation - Vacuum Tubes
Period: 1940s - 1956
The first generation of computers used vacuum tubes as their main electronic components. Vacuum tubes were large and consumed a significant amount of electrical power, so computers of this generation were very large, expensive, and generated considerable heat. The source identifies technologies such as switches, plugboards/wires, punched cards, and paper tape as input methods. Examples discussed in the material include IBM 701 (1952) and IBM 704 (1954). IBM 704 used about 4,000 vacuum tubes and could process about 12,000 instructions per second.
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ලෙස රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී. රික්තක නල විශාල වූ අතර සැලකිය යුතු විදුලි බලයක් පරිභෝජනය කළ බැවින්, මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක ඉතා විශාල හා මිල අධික වූ අතර විශාල තාපයක් ද ජනනය කළේය. ස්විච, ප්ලග්බෝඩ්/වයර්, සිදුරු කළ කාඩ්පත් (punched cards) සහ කඩදාසි පටි (paper tape) වැනි දෑ ආදාන ක්‍රම ලෙස මෙම මූලාශ්‍රය හඳුනා ගනී. මෙහි සාකච්ඡා කර ඇති උදාහරණ අතරට IBM 701 (1952) සහ IBM 704 (1954) ඇතුළත් වේ. IBM 704 පරිගණකය රික්තක නල 4,000ක් පමණ භාවිතා කළ අතර තත්පරයකට උපදෙස් 12,000ක් පමණ සැකසීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත විය.

2. Second Generation - Transistors
Period: 1956 - 1963
The second generation replaced vacuum tubes with transistors. The transistor was invented at Bell Labs in 1947 by William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain. Because transistors were smaller and more reliable than vacuum tubes, computers became smaller, faster, more reliable, and more energy-efficient. Magnetic core memory became a standard memory technology. High-level programming languages such as FORTRAN, COBOL, and ALGOL also became important.
දෙවන පරම්පරාවේදී රික්තක නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන ලදී. ට්‍රාන්සිස්ටරය 1947 දී බෙල් ලැබ්ස් (Bell Labs) හිදී විලියම් ෂොක්ලි, ජෝන් බාර්ඩීන් සහ වෝල්ටර් බ්‍රැටේන් විසින් නිපදවන ලදී. රික්තක නලවලට වඩා ට්‍රාන්සිස්ටර කුඩා හා වඩා විශ්වසනීය වූ බැවින්, පරිගණක කුඩා, වේගවත්, විශ්වසනීය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම බවින් වැඩි විය. magnetic core memory සම්මත මතක තාක්ෂණයක් බවට පත්විය. FORTRAN, COBOL සහ ALGOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා ද වැදගත් විය.

Also second-generation computers were still relatively large and expensive for widespread personal use and required cooling because transistors generated heat.
එසේම, දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක පුළුල් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා තවමත් සාපේක්ෂව විශාල හා මිල අධික වූ අතර, ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් තාපය ජනනය වූ බැවින් සිසිලන පද්ධති අවශ්‍ය විය.

3. Third Generation - Integrated Circuits (ICs)
Period: 1964 - 1971
The third generation replaced individual transistors with Integrated Circuits (ICs). An IC combines multiple electronic components such as transistors, resistors, capacitors, and diodes onto a single semiconductor chip. This allowed computers to become smaller, faster, cheaper, and more efficient.
තුන්වන පරම්පරාවේදී තනි ට්‍රාන්සිස්ටර වෙනුවට අනුකලිත පරිපථ භාවිතා කරන ලදී. IC එකක් මගින් ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක සහ ඩයෝඩ වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග කිහිපයක් තනි අර්ධ සන්නායක විපයක් මත ඒකාබද්ධ කෙරේ. මෙය පරිගණක කුඩා, වේගවත්, අඩු වියදම් සහ වඩා කාර්යක්ෂම වීමට ඉඩ සැලසීය.

Also it is known for the wider use of high-level programming languages such as FORTRAN, COBOL, BASIC, and Pascal. Keyboards, monitors, and magnetic disk storage increasingly replaced punched cards, improving interaction with computers.
එසේම, FORTRAN, COBOL, BASIC, සහ Pascal වැනි ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා පුළුල් ලෙස භාවිතයට පැමිණීම ද මෙම යුගයේ ලක්ෂණයකි. සිදුරු කළ කාඩ්පත් වෙනුවට යතුරුපුවරු, මොනිටර සහ චුම්බක තැටි ගබඩා කිරීමේ ක්‍රම වැඩි වැඩියෙන් භාවිතයට ගැනුණු අතර, එමගින් පරිගණක සමඟ සිදු කෙරෙන අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු විය.

4. Fourth Generation - Microprocessors
Period: 1971- 1999
The fourth generation marked the transition from integrated circuits to microprocessors. The source specifically identifies LSI/VLSI microprocessors as the processing architecture of this generation.
සිව්වන පරම්පරාව අනුකලිත පරිපථවල සිට ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක වෙත මාරුවීම සනිටුහන් කළේය. මෙම පරම්පරාවේ සැකසුම් ආකෘති ශිල්පය ලෙස LSI/VLSI ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක ක්‍රියාත්මක වූ බව මූලාශ්‍රය විශේෂයෙන් හඳුනා ගනී.

Microprocessors allowed the processing functions of a computer to be concentrated into a much smaller chip. This generation saw the development and widespread growth of microcomputers and personal computers. Examples include the Apple I (1976), Apple II (1977), IBM PC (1981), and Macintosh (1984). The Macintosh helped popularize the GUI and computer mouse.
ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක මගින් පරිගණකයක සැකසුම් කාර්යයන් වඩා කුඩා විපයක් තුළ සංකේන්ද්‍රණය කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය. මෙම පරම්පරාව තුළ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක Apple I (1976), Apple II (1977), IBM PC (1981) සහ Macintosh (1984) ඊට උදාහරණ වේ. Macintosh පරිගණකය GUI සහ පරිගණක මූසිකය ජනප්‍රිය කිරීමට දායක විය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A weather station contains a computer that continuously receives sensor readings, calculates local weather conditions, and automatically issues warnings. Its software and hardware are designed mainly for these predefined functions and are not intended for unrelated activities such as word processing or gaming. How should this computer be classified according to its purpose?
කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක සංවේදක පාඨාංක අඛණ්ඩව ලබාගන්නා, ප්‍රදේශයේ කාලගුණික තත්ත්වයන් ගණනය කරන, සහ ස්වයංක්‍රියව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරන පරිගණකයක් අඩංගු වේ. එහි මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම පූර්ව අර්ථදැක්වූ කාර්යයන් සඳහා වන අතර, පද සැකසුම හෝ ක්‍රීඩා කිරීම වැනි අදාළ නොවන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අදහස් කර නොමැත. එහි අරමුණ අනුව මෙම පරිගණකය වර්ගීකරණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

1) General-purpose computer, because it performs more than one calculation.
පොදු කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එය එකකට වඩා වැඩි ගණනය කිරීම් සංඛ්‍යාවක් සිදු කරන බැවිනි.
2) Special-purpose computer, because it is designed mainly to perform a specific group of related functions.
විශේෂිත කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එය ප්‍රධාන වශයෙන් අදාළ කාර්යයන්හි නිශ්චිත සමූහයක් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති බැවිනි.
3) General-purpose computer, because its program can process different sensor readings.
පොදු කාර්ය පරිගණකයක්, මන්ද එහි වැඩසටහනට විවිධ සංවේදක පාඨාංක සැකසිය හැකි බැවිනි.
4) Supercomputer, because weather information requires continuous mathematical processing.
සුපිරි පරිගණකයක්, මන්ද කාලගුණ තොරතුරු සඳහා අඛණ්ඩ ගණිතමය සැකසුම් අවශ්‍ය වන බැවිනි.
5) Analog computer, because the original temperature and pressure values come from physical quantities.
ප්‍රතිසම පරිගණකයක්, මන්ද මුල් උෂ්ණත්ව සහ පීඩන අගයන් භෞතික රාශීන්ගෙන් ලැබෙන බැවිනි.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Classification of Computers by Purpose/ අරමුණ අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය:
Computers can be classified by purpose as general-purpose or special-purpose. The classification depends mainly on whether the computer is designed to perform many unrelated tasks or a specific set of predefined functions.
අරමුණ අනුව පරිගණක, පොදු කාර්ය හෝ විශේෂිත කාර්ය ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක. වර්ගීකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ පරිගණකය එකිනෙකට අදාළ නොවන බොහෝ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර තිබේද නැතහොත් පූර්ව අර්ථදැක්වූ කාර්යයන්හි නිශ්චිත කට්ටලයක් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර තිබේද යන්න මතය.

General-Purpose Computer/ පොදු කාර්ය පරිගණකය:
A general-purpose computer is designed to perform many different types of tasks depending on the software being used. Typical activities may include word processing, web browsing, programming, calculations, multimedia, and database operations.
පොදු කාර්ය පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ භාවිතා කරන මෘදුකාංගය මත පදනම්ව විවිධ වර්ගයේ බොහෝ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ය. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලට පද සැකසුම, වෙබ් පිරික්සුම, ක්‍රමලේඛනය, ගණනය කිරීම්, බහුමාධ්‍ය, සහ දත්ත සමුදා මෙහෙයුම් ඇතුළත් විය හැක.

Special-Purpose Computer/ විශේෂිත කාර්ය පරිගණකය:
A special-purpose computer is designed mainly to perform one specific task or a closely related group of tasks. Its hardware and software are optimized for those predefined functions rather than for a wide variety of unrelated applications.
විශේෂිත කාර්ය පරිගණකයක් ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ එක් නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ සමීපව අදාළ වන කාර්යයන් සමූහයක් ඉටු කිරීම සඳහා ය. එහි දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග, අදාළ නොවන පුළුල් විවිධත්වයකින් යුත් යෙදවුම් සඳහා නොව එම පූර්ව අර්ථදැක්වූ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රශස්තකරණය කර ඇත.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Performing several calculations does not automatically make a computer general-purpose. The important factor is whether the system is designed for many unrelated applications. In this case, all calculations support the same weather-monitoring purpose.
වැරදිය. ගණනය කිරීම් කිහිපයක් සිදු කිරීම මගින් පරිගණකයක් ස්වයංක්‍රියව පොදු කාර්ය පරිගණකයක් බවට පත් නොවේ. වැදගත් සාධකය වන්නේ පද්ධතිය අදාළ නොවන බොහෝ යෙදවුම් සඳහා නිර්මාණය කර තිබේද යන්නයි. මෙම අවස්ථාවේදී, සියලුම ගණනය කිරීම් එකම කාලගුණ නිරීක්ෂණ අරමුණ සඳහා සහාය දක්වයි.

Option / විකල්පය 2)
Correct. The system continuously receives weather sensor data, processes it, and generates warnings. These are all related functions within one specific application area, so the system is best classified as a special-purpose computer.
නිවැරදියි. පද්ධතිය අඛණ්ඩව කාලගුණ සංවේදක දත්ත ලබා ගනී, ඒවා සකසයි, සහ අනතුරු ඇඟවීම් ජනනය කරයි. මේවා සියල්ලම එක් නිශ්චිත යෙදුම් ක්ෂේත්‍රයක් තුළ ඇති අදාළ කාර්යයන් වන බැවින්, පද්ධතිය විශේෂිත කාර්ය පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Processing different sensor readings does not make the computer general-purpose. Temperature, pressure, humidity, and other readings are still part of the same predefined weather-monitoring task.
වැරදියි. විවිධ සංවේදක පාඨාංක සැකසීම මගින් පරිගණකය පොදු කාර්ය පරිගණකයක් බවට පත් නොවේ. උෂ්ණත්වය, පීඩනය, ආර්ද්‍රතාවය සහ අනෙකුත් පාඨාංක තවමත් එකම පූර්ව අර්ථදැක්වූ කාලගුණ නිරීක්ෂණ කාර්යයේ කොටසකි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. A supercomputer is classified mainly by its extremely high processing capability and is used for very large and complex computations. Simply performing continuous weather calculations does not make this system a supercomputer.
වැරදියි. සුපිරි පරිගණකයක් ප්‍රධාන වශයෙන් එහි ඉතා ඉහළ සැකසුම් හැකියාව මගින් වර්ගීකරණය කරනු ලබන අතර ඉතා විශාල හා සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. අඛණ්ඩ කාලගුණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම පමණක් මෙම පද්ධතිය සුපිරි පරිගණකයක් බවට පත් නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. The fact that sensors measure continuous physical quantities does not mean the computer itself is analog. The sensor readings can be converted into digital form and processed by a digital special-purpose system.
වැරදියි. සංවේදක මගින් අඛණ්ඩ භෞතික රාශීන් මනිනු ලැබීමෙන් පරිගණකය ම ප්‍රතිසම එකක් බව අදහස් නොවේ. සංවේදක පාඨාංක ඩිජිටල් ස්වරූපයට පරිවර්තනය කර ඩිජිටල් විශේෂිත කාර්ය පද්ධතියක් මගින් සැකසිය හැක.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Which of the following shows the four 8-bit binary numbers arranged in increasing order?
පහත 8-bit ද්විමය සංඛ්‍යා හතර කුඩාම සිට විශාලතම දක්වා නිවැරදිව සකස් කර ඇත්තේ කුමන පිළිතුරේද?

A = 10101100_2 B = 00110110_2 C = 11100001_2 D = 01001011_2

1) A, B, C, D 2) <u>B, D, A, C</u> 3) D, B, A, C 4) B, A, D, C 5) C, A, D, B

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A)

Conversion of binary to decimal ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය							
10101100_2							
1	0	1	0	1	1	0	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×1	64×0	32×1	16×0	8×1	4×1	2×0	1×0
$128 + 32 + 8 + 4$							
172_{10}							

B)

Conversion of binary to decimal ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය							
00110110_2							
0	0	1	1	0	1	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128 × 0	64 × 0	32 × 1	16 × 1	8 × 1	4 × 1	2 × 1	1 × 0
32+16+4+2							
54_{10}							

C)

Conversion of binary to decimal ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය							
11100001_2							
1	1	1	0	0	0	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128 × 1	64 × 1	32 × 1	16 × 0	8 × 0	4 × 0	2 × 0	1 × 1
128+64+32+1							
225_{10}							

D)

Conversion of binary to decimal ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමයට පරිවර්තනය							
01001011_2							
0	1	0	0	1	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128 × 0	64 × 1	32 × 0	16 × 0	8 × 1	4 × 0	2 × 1	1 × 1
64+8+2+1							
75_{10}							

Increasing Order (ආරෝහණ අනුපිළිවෙල)

Decimal: 54 < 75 < 172 < 225
Binary: $00110110_2 < 01001011_2 < 10101100_2 < 11100001_2$

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A computer graphics animator is processing legacy software where a color depth value is stored as 35_8. What is the equivalent decimal value (10) of this color depth?
පරිගණක ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවෙකු විසින් පැරණි මෘදුකාංගයක අඩංගු 35_8 ලෙස ගබඩා කර ඇති වර්ණ ගැඹුරු අගයක් සකසනු ලබයි. මෙම වර්ණ ගැඹුරු අගයේ දශමය සමාන අගය කුමක්ද?

1) 29 2) 27 3) 24 4) 35 5) 30

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert this octal number to decimal as following:
අපි මෙම අෂ්ටමය අගය පහත ලෙස දශමය බවට හරවමු:

Conversion of octal to decimal අෂ්ටමය, දශමයට පරිවර්තනය	
35_8	
3×8^1	5×8^0
3×8	5×1
$24 + 5$	
29_{10}	

So, according to above / එබැවින් ඉහත අනුව :
$35_8 = 29_{10}$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.